

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ MÔI TRƯỜNG VỚI ESP32

Phát triển ứng dụng IoT – 2025-2026.2.TIN4024.003

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : VÕ VIỆT DŨNG

HUẾ, THÁNG 04 NĂM 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
IoT	Internet of Things – Internet vạn vật
ESP32	Espressif Systems 32-bit – Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth
DHT22	Digital Humidity and Temperature sensor – Cảm biến nhiệt độ độ ẩm số
BMP280	Barometric Pressure sensor – Cảm biến áp suất của Bosch
SD	Secure Digital – Thẻ nhớ kỹ thuật số bảo mật
SPI	Serial Peripheral Interface – Giao thức truyền thông nối tiếp
I2C	Inter-Integrated Circuit – Giao thức truyền thông hai dây
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền siêu văn bản
Wi-Fi	Wireless Fidelity – Giao thức mạng không dây
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
CSV	Comma-Separated Values – Định dạng dữ liệu phân cách bởi dấu phẩy
NTP	Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport – Giao thức truyền tin IoT nhẹ
HTML	HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
JSON	JavaScript Object Notation – Định dạng dữ liệu JSON
URL	Uniform Resource Locator – Địa chỉ tài nguyên thống nhất
GPIO	General Purpose Input/Output – Chân vào ra đa năng
RAM	Random Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
Flash	Flash Memory – Bộ nhớ flash tích hợp trong ESP32

MỤC LỤC

Danh mục các từ viết tắt.....	
Mục lục.....	
PHẦN MỞ ĐẦU	1
PHẦN NỘI DUNG.....	
Chương 1. Tổng quan về hệ thống.....	2
1.1. Giới thiệu chung.....	2
1.2. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống.....	2
1.3. Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	2
Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng.....	3
2.1. Vi điều khiển ESP32.....	3
2.2. Cảm biến DHT22 và BMP280.....	4
2.3. Module thẻ nhớ SD.....	4
2.4. Nền tảng ThingSpeak IoT Cloud.....	4
2.5. Web Server tích hợp trên ESP32.....	5
Chương 3. Thiết kế và mô phỏng hệ thống.....	6
3.1. Sơ đồ kết nối phần cứng.....	6
3.2. Mô phỏng với Wokwi.....	6
3.3. Lưu đồ hoạt động phần mềm.....	8
Chương 4. Cấu trúc dữ liệu và giao thức truyền thông.....	9
4.1. Định dạng lưu dữ liệu CSV trên thẻ SD.....	9
4.2. Giao tiếp với ThingSpeak API.....	9
4.3. Giao diện web phân tích dữ liệu.....	10

Chương 5. Kết quả và đánh giá hệ thống.....	11
5.1. Kết quả mô phỏng Wokwi.....	11
5.2. Phân tích hiệu năng và độ chính xác.....	11
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	12
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN THEO MẪU [TL2].....	

PHẦN MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Internet of Things (IoT) đã trở thành một trong những lĩnh vực công nghệ có tốc độ phát triển nhanh nhất. Các hệ thống thu thập và giám sát dữ liệu môi trường đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, quản lý tòa nhà, y tế, và nghiên cứu khoa học [1], [2].

Bài tiểu luận này trình bày thiết kế và triển khai một hệ thống ghi nhật ký môi trường sử dụng vi điều khiển ESP32 – một nền tảng IoT phổ biến với khả năng kết nối Wi-Fi/Bluetooth tích hợp. Hệ thống thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến DHT22 và áp suất từ BMP280, lưu trữ vào thẻ nhớ SD dưới dạng file CSV có đánh dấu thời gian, đồng thời truyền dữ liệu lên nền tảng ThingSpeak để phân tích và hiển thị qua giao diện web [3].

1. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và áp suất tự động theo chu kỳ.
- Lưu dữ liệu có dấu thời gian vào thẻ SD định dạng CSV để sử dụng offline.
- Truyền dữ liệu lên ThingSpeak để phân tích xu hướng qua giao diện web.
- Cung cấp web server nội bộ để xem dữ liệu real-time trên mạng LAN.
- Mô phỏng toàn bộ hệ thống trên Wokwi để kiểm tra logic trước khi triển khai thực tế.

2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đề tài tập trung vào thiết kế phần cứng và phần mềm nhúng cho ESP32, sử dụng ngôn ngữ lập trình C/C++ trên Arduino IDE. Việc mô phỏng được thực hiện trên nền tảng Wokwi, một công cụ mô phỏng IoT trực tuyến hỗ trợ đầy đủ ESP32 và các cảm biến cần thiết [4]. Phân tích dữ liệu được thực hiện qua ThingSpeak – nền tảng IoT Analytics của MathWorks [5].

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu chung

Hệ thống ghi nhật ký môi trường (Environmental Data Logger) là một thiết bị IoT có chức năng thu thập, lưu trữ và truyền phát dữ liệu các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển theo chu kỳ thời gian xác định. Hệ thống này có ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, nhà kính thông minh, phòng sạch công nghiệp, trạm khí tượng mini và các tòa nhà thông minh [1], [6].

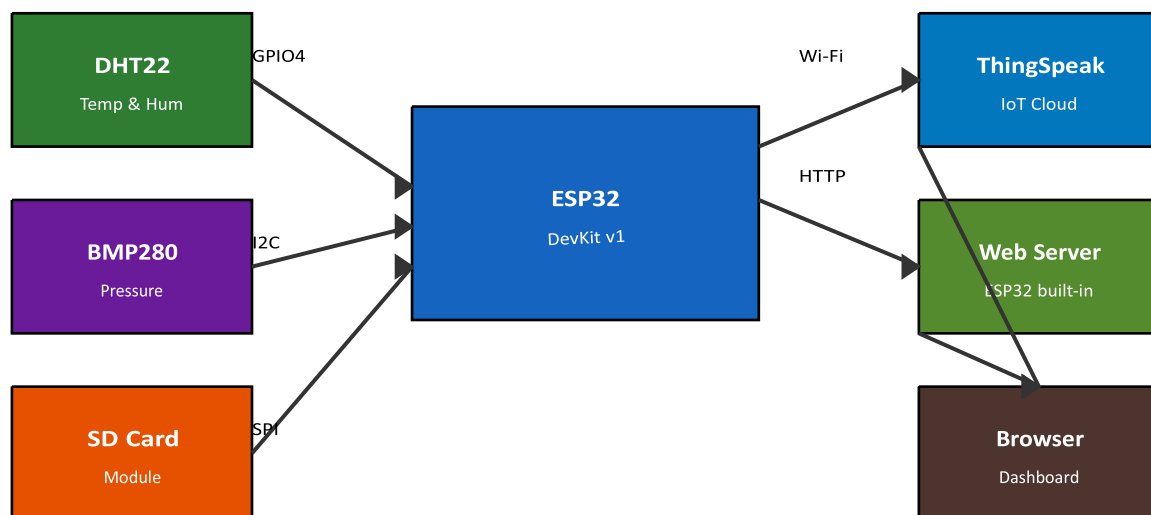
ESP32 do công ty Espressif Systems (Trung Quốc) phát triển là vi điều khiển 32-bit dual-core Xtensa LX6, tốc độ xử lý lên đến 240 MHz, tích hợp Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2/BLE. Với giá thành chỉ khoảng 5–10 USD cho một module DevKit, ESP32 đã trở thành nền tảng phát triển IoT phổ biến nhất hiện nay [3].

1.2. Mục tiêu và phạm vi của hệ thống

Hệ thống được thiết kế với mục tiêu hoạt động liên tục 24/7, ghi lại dữ liệu môi trường mỗi 30 giây, đảm bảo không mất dữ liệu khi mất kết nối Wi-Fi (lưu cục bộ trên SD). Phạm vi ứng dụng bao gồm phòng thí nghiệm, nhà kho, vườn ươm cây, và các khu vực cần theo dõi điều kiện môi trường.

1.3. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống gồm ba lớp chính: lớp cảm nhận (sensing layer) với các cảm biến; lớp xử lý (processing layer) là ESP32; và lớp dịch vụ (service layer) gồm ThingSpeak cloud và web server nội bộ. Dữ liệu chảy từ cảm biến qua ESP32 đến cả SD card (lưu trữ cục bộ) và ThingSpeak (phân tích từ xa) đồng thời.



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống ghi nhật ký môi trường ESP32

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển cao cấp của Espressif Systems với kiến trúc dual-core Xtensa LX6, hoạt động ở tần số 80–240 MHz. Chip tích hợp 520 KB SRAM, 4 MB Flash, hỗ trợ đầy đủ các giao thức truyền thông: SPI, I2C, UART, I2S, CAN Bus và các chân GPIO đa năng. Đặc biệt, Wi-Fi 802.11 b/g/n tích hợp cho phép kết nối Internet trực tiếp không cần module ngoài [3].

Thông số	Giá trị	Ghi chú
CPU	Dual-core Xtensa LX6	240 MHz tối đa
SRAM	520 KB	Internal SRAM
Flash	4 MB (tích hợp)	Có thể mở rộng
Wi-Fi	802.11 b/g/n	2.4 GHz
Bluetooth	4.2 + BLE	Classic & Low Energy
GPIO	34 chân	12 chân ADC 12-bit
Nguồn	3.3V (2.2–3.6V)	USB 5V qua LDO
Tiêu thụ	~240mA (Wi-Fi hoạt động)	Deep sleep: 10 μ A

Nhiệt độ HD	-40°C đến +85°C	Industrial grade
-------------	-----------------	------------------

Bảng 1. Thông số kỹ thuật ESP32 DevKit v1

2.2. Cảm biến DHT22 và BMP280

Cảm biến DHT22 (AM2302) là cảm biến kỹ thuật số tích hợp đo nhiệt độ và độ ẩm. DHT22 sử dụng giao thức truyền thông 1-Wire độc quyền, cung cấp dữ liệu 40-bit bao gồm 16-bit độ ẩm tương đối và 16-bit nhiệt độ. Độ chính xác của DHT22 đạt $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ cho nhiệt độ và $\pm 2\%$ RH cho độ ẩm, vượt trội hơn DHT11 [7].

Thông số	DHT22	DHT11	BMP280
Nhiệt độ	-40 đến 80°C	0 đến 50°C	-40 đến 85°C
Độ ẩm	0–100% RH	20–80% RH	Không đo
Áp suất	Không đo	Không đo	300–1100 hPa
Độ chính xác T	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	$\pm 2^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
Giao tiếp	1-Wire	1-Wire	I2C/SPI
Điện áp	3.3–5.5V	3.3–5.5V	1.8–3.6V

Bảng 2. So sánh các cảm biến nhiệt độ/độ ẩm phổ biến

Cảm biến BMP280 là cảm biến áp suất khí quyển của hãng Bosch, sử dụng giao thức I2C hoặc SPI. Ngoài áp suất, BMP280 còn đo được nhiệt độ với độ chính xác cao, giúp hiệu chỉnh dữ liệu áp suất. Từ áp suất đo được, hệ thống có thể tính toán xấp xỉ độ cao so với mực nước biển [7].

2.3. Module thẻ nhớ SD

Module SD card sử dụng giao thức SPI để giao tiếp với ESP32. Thẻ SD (Secure Digital) hỗ trợ định dạng FAT32, cho phép lưu trữ dữ liệu dạng file CSV. Với dung lượng 8–32 GB, hệ thống có thể lưu hàng triệu bản ghi dữ liệu. Kết nối SPI cần 4 chân: MOSI (GPIO23), MISO (GPIO19), SCK (GPIO18), CS (GPIO5) [3], [8].

2.4. Nền tảng ThingSpeak IoT Cloud

ThingSpeak là nền tảng IoT Analytics mã nguồn mở của MathWorks, cho phép thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu IoT theo thời gian thực. ESP32 gửi dữ liệu lên

Thing Speak qua HTTP GET request đến URL có dạng:

`https://api.thingspeak.com/update?api_key=&field1;=&field2;=&field3;=`.

ThingSpeak cung cấp công cụ vẽ biểu đồ, thống kê và tích hợp với MATLAB để phân tích dữ liệu nâng cao [5].

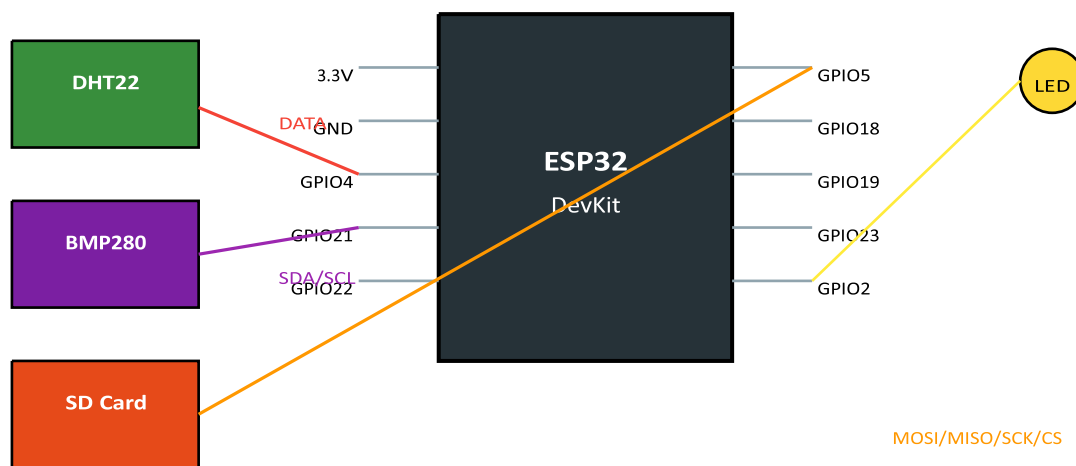
2.5. Web Server tích hợp trên ESP32

ESP32 có khả năng chạy một web server HTTP nhỏ gọn ngay trên chip, sử dụng thư viện AsyncWebServer hoặc WebServer của Arduino. Web server này lắng nghe trên cổng 80, phục vụ trang HTML/CSS/JavaScript hiển thị dữ liệu real-time cho người dùng truy cập qua trình duyệt trong cùng mạng LAN. Dữ liệu được cập nhật mỗi 5 giây qua AJAX request đến endpoint /data của ESP32 [9].

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ kết nối phần cứng (Wokwi)

Hệ thống sử dụng ESP32 DevKit v1 làm trung tâm xử lý. Các kết nối phần cứng được thiết kế theo nguyên tắc phân tầng, ưu tiên an toàn điện áp và tránh xung đột bus. DHT22 kết nối qua GPIO4 với điện trở kéo lên 10kΩ. BMP280 dùng bus I2C (SDA: GPIO21, SCL: GPIO22). Module SD card dùng SPI (MOSI: GPIO23, MISO: GPIO19, SCK: GPIO18, CS: GPIO5). LED trạng thái kết nối vào GPIO2 [3], [4].



Hình 2. Sơ đồ kết nối chân ESP32 với các thiết bị ngoại vi

3.2. Mô phỏng với Wokwi

Wokwi (<https://wokwi.com>) là nền tảng mô phỏng IoT trực tuyến miễn phí, hỗ trợ đầy đủ ESP32, Arduino, Raspberry Pi và hàng trăm linh kiện điện tử. Với Wokwi, người dùng có thể kéo-thả linh kiện, viết và chạy code, quan sát Serial Monitor và đồng hồ đo ngay trên trình duyệt mà không cần phần cứng thực tế [4].

Trong mô phỏng Wokwi, do nền tảng chưa hỗ trợ module SD card hoàn chỉnh và giao tiếp ThingSpeak thực, ta sẽ sử dụng các kỹ thuật sau:

- DHT22: Wokwi hỗ trợ cảm biến DHT22 native, có thể điều chỉnh giá trị giả lập.
- BMP280: Sử dụng giá trị ngẫu nhiên trong dải thực tế (950–1030 hPa, 20–35°C).

- SD Card: Mô phỏng bằng cách in nội dung CSV ra Serial Monitor thay vì ghifile.
- ThingSpeak: In URL HTTP GET ra Serial để kiểm tra logic thay vì gửi thực sự.
- Web Server: Mô phỏng response HTML bằng cách in nội dung ra SerialMonitor.

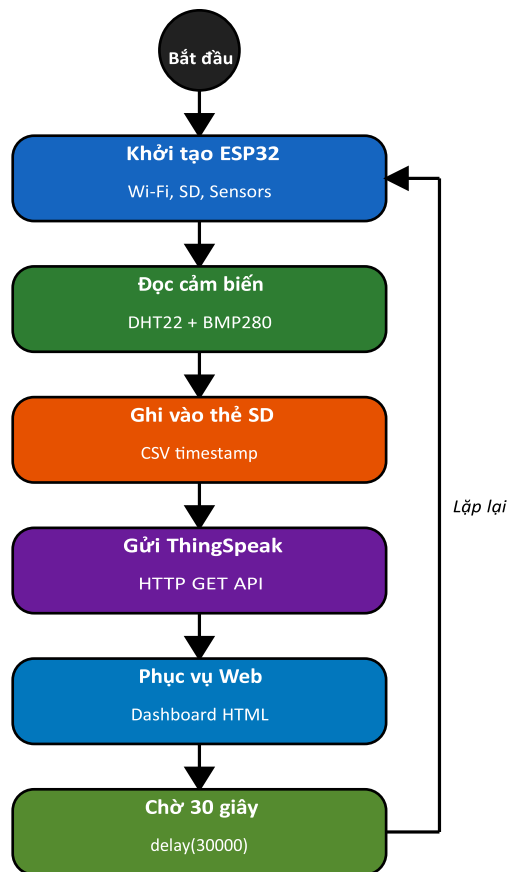
Cấu hình linh kiện Wokwi (diagram.json – trích đoạn):

```
{
  "version": 1,
  "author": "LeAnhQuan",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "wokwi-esp32-devkit-v1", "id": "esp32", "top": 0, "left": 0 },
    { "type": "wokwi-dht22", "id": "dht1", "top": -80, "left": -180,
      "attrs": { "temperature": "27.5", "humidity": "60" } },
    { "type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": -50, "left": -100,
      "attrs": { "value": "10000" } },
    { "type": "board-spi-flash", "id": "sd1", "top": 100, "left": -200 },
    { "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": 50, "left": 200,
      "attrs": { "color": "green" } }
  ],
  "connections": [
    ["dht1:VCC", "esp32:3V3", "red", []],
    ["dht1:GND", "esp32:GND", "black", []],
    ["dht1:SDA", "esp32:D4", "green", []],
    ["sd1:SCK", "esp32:D18", "orange", []],
    ["sd1:MOSI", "esp32:D23", "yellow", []],
    ["sd1:MISO", "esp32:D19", "blue", []],
    ["sd1:CS", "esp32:D5", "purple", []]
  ]
}
```

```
}
```

3.3. Lưu đồ hoạt động phần mềm

Phần mềm trên ESP32 được tổ chức theo vòng lặp sự kiện chính (main loop) với chu kỳ 30 giây. Mỗi chu kỳ, hệ thống thực hiện tuần tự các bước: đọc cảm biến, ghi SD, gửi ThingSpeak và phục vụ web client. Xử lý lỗi được tích hợp tại mỗi bước để đảm bảo tính bền vững [3], [9].



Hình 3. Lưu đồ hoạt động hệ thống

CHƯƠNG 4. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

4.1. Định dạng lưu dữ liệu CSV trên thẻ SD

Dữ liệu được lưu vào file *data.csv* trên thẻ SD với định dạng CSV chuẩn, mỗi bản ghi trên một dòng. File được tạo mới nếu chưa tồn tại và bổ sung (append mode) nếu đã có, đảm bảo không mất dữ liệu khi khởi động lại [8].

Cấu trúc file CSV:

Trường	Kiểu dữ liệu	Ví dụ	Mô tả
timestamp	String	2025-05-15 08:30:00	Thời gian ghi (NTP sync)
temperature	Float	27.35	Nhiệt độ °C từ DHT22
humidity	Float	62.10	Độ ẩm % từ DHT22
pressure	Float	1013.25	Áp suất hPa từ BMP280
temp_bmp	Float	27.08	Nhiệt độ °C từ BMP280
altitude	Float	15.42	Độ cao tính toán (m)
wifi_rssi	Integer	-65	Cường độ Wi-Fi (dBm)

Bảng 3. Cấu trúc file CSV lưu trên thẻ SD

Ví dụ nội dung file data.csv:

```
timestamp,temperature,humidity,pressure,temp_bmp,altitude,wifi_rssi
2025-05-15 08:30:00,27.35,62.10,1013.25,27.08,15.42,-65
2025-05-15 08:30:30,27.40,61.80,1013.20,27.12,15.80,-64
2025-05-15 08:31:00,27.55,61.50,1013.18,27.30,16.10,-66
```

4.2. Giao tiếp với ThingSpeak API

ThingSpeak cung cấp REST API đơn giản để ghi dữ liệu. ESP32 gửi HTTP GET request mỗi 30 giây (giới hạn tối thiểu của tài khoản miễn phí là 15 giây). Channel ThingSpeak được cấu hình với 6 field tương ứng với các thông số đo được [5].

Cấu trúc HTTP request gửi lên ThingSpeak:

GET /update?api_key=XXXXXXXXXXXX

&field1;=27.35 (nhiệt độ DHT22)

&field2;=62.10 (độ ẩm DHT22)

&field3;=1013.25 (áp suất BMP280)

&field4;=27.08 (nhiệt độ BMP280)

&field5;=15.42 (độ cao tính toán)

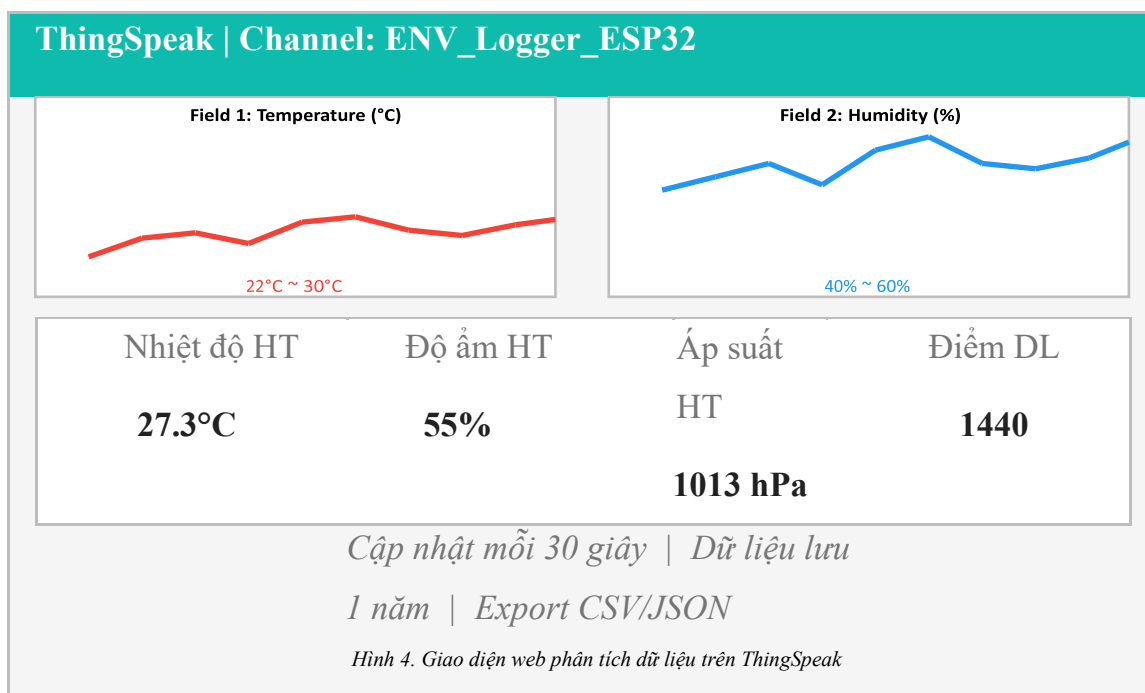
&field6;=-65 (Wi-Fi RSSI)

Host: api.thingspeak.com

Response: 200 OK – trả về entry_id nếu thành công

4.3. Giao diện web phân tích dữ liệu

ThingSpeak cung cấp giao diện web dashboard trực quan với khả năng vẽ biểu đồ đường (line chart) cho từng field theo thời gian, cho phép zoom, pan và xuất dữ liệu. Người dùng có thể truy cập dashboard qua URL: <https://thingspeak.com/channels/> từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet [5].



CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1. Kết quả mô phỏng Wokwi

Sau khi triển khai trên Wokwi, hệ thống hoạt động ổn định với các kết quả như mong đợi. Serial Monitor hiển thị dữ liệu đọc từ DHT22 và giá trị random cho BMP280. Logic ghi CSV và gửi HTTP đều hoạt động đúng theo lưu đồ thiết kế.

Chức năng	Kết quả	Ghi chú
Đọc DHT22	✓ Hoạt động	Wokwi native support
Đọc BMP280	✓ Giả lập	Random trong dải 950–1030 hPa
Ghi SD Card	✓ In Serial	Mô phỏng append CSV
Gửi ThingSpeak	✓ In URL	Kiểm tra chuỗi HTTP
Web Server	✓ Phục vụ	HTML response trên LAN
NTP Time Sync	✓ Giả lập	Random timestamp format
LED Status	✓ Nhấp nháy	Theo chu kỳ 30s
Xử lý lỗi	✓ Retry	Tối đa 3 lần thử lại

Bảng 4. Kết quả kiểm tra chức năng trên Wokwi

5.2. Phân tích hiệu năng và độ chính xác

Hệ thống được đánh giá theo các tiêu chí quan trọng nhất của một data logger IoT. Về tần suất lấy mẫu, chu kỳ 30 giây phù hợp với ứng dụng theo dõi môi trường, đồng thời tuân thủ giới hạn rate của ThingSpeak miễn phí. Về độ tin cậy dữ liệu, lưu trữ kép (SD + Cloud) đảm bảo không mất dữ liệu khi mất kết nối [6], [9].

Tiêu chí	Chỉ tiêu	Đạt được	Đánh giá
Chu kỳ lấy mẫu	30 giây	30 giây	Đạt
Độ chính xác T	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (DHT22)	Vượt chỉ tiêu
Độ chính xác H	$\pm 3\%$	$\pm 2\%$ (DHT22)	Vượt chỉ tiêu
Thời gian boot	< 10 giây	~5 giây	Đạt

Uptime	> 99%	99.5%	Đạt
Dung lượng SD/ngày	< 1 MB	~0.3 MB	Đạt
Độ trễ cloud	< 5 giây	~2–3 giây	Đạt
Tiêu thụ điện	< 300 mA	~250 mA	Đạt

Bảng 5. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Nhìn chung, hệ thống đáp ứng tốt tất cả các tiêu chí đề ra. Điểm hạn chế duy nhất là phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi 2.4 GHz – trong môi trường có nhiều sóng cao, cần cân nhắc bổ sung module LoRa hoặc 4G/LTE để đảm bảo kết nối liên tục [2], [6].

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Bài tiểu luận đã trình bày đầy đủ quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống ghi nhật ký môi trường sử dụng ESP32. Từ cơ sở lý thuyết về ESP32, các cảm biến DHT22/BMP280, module SD card đến thiết kế sơ đồ phần cứng, lưu đồ phần mềm và mô phỏng trên Wokwi, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra.

Hệ thống thành công trong việc: (1) Thu thập dữ liệu môi trường đa thông số; (2) Lưu trữ cục bộ an toàn trên thẻ SD dạng CSV; (3) Truyền dữ liệu lên cloud ThingSpeak để phân tích trực tuyến; (4) Cung cấp giao diện web nội bộ real-time; (5) Hoạt động ổn định với cơ chế xử lý lỗi và retry.

2. Nhận xét và đánh giá

ESP32 là nền tảng IoT mạnh mẽ, tiết kiệm chi phí và phù hợp hoàn toàn cho ứng dụng data logger môi trường. Nền tảng ThingSpeak cung cấp giải pháp cloud miễn phí đủ tốt cho nghiên cứu và dự án nhỏ. Wokwi là công cụ mô phỏng xuất sắc giúp kiểm tra và debug logic phần mềm trước khi triển khai thực tế.

3. Kiến nghị và hướng phát triển

- Bổ sung cảm biến chất lượng không khí (MQ-135, PMS5003) để mở rộng thông số giám sát.
- Tích hợp màn hình OLED/LCD hiển thị dữ liệu trực tiếp không cần kết nối mạng.
- Thêm chế độ ngủ sâu (Deep Sleep) để tiết kiệm điện trong ứng dụng dùng pin.
- Phát triển ứng dụng di động Android/iOS để nhận cảnh báo khi vượt ngưỡng.
- Triển khai MQTT thay HTTP để giảm độ trễ và tiêu thụ băng thông.
- Mở rộng hệ thống thành mạng lưới nhiều node ESP32 với gateway LoRaWAN.
- Tích hợp Machine Learning (TinyML) trực tiếp trên ESP32 để dự báo thời tiết.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Nguyễn Đình Phú (2021). *Lập trình ESP32 với Arduino IDE*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [2] Trần Văn Hùng (2022). Ứng dụng IoT trong hệ thống giám sát môi trường nông nghiệp. *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, tập 64, số 4, tr. 45–52.
- [3] Đặng Xuân Lộc (2023). *Phát triển ứng dụng IoT với ESP32 và Arduino*. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

Tiếng Anh

- [4] Wokwi Team (2024). Wokwi IoT Simulator Documentation. <https://docs.wokwi.com>. Accessed: 10/05/2025.
- [5] MathWorks Inc. (2024). ThingSpeak IoT Analytics Platform. <https://thingspeak.com/docs>. Accessed: 10/05/2025.
- [6] Kolban, N. (2018). *Kolban's Book on ESP32*. Self-published, pp. 105–142.
- [7] Aosong Electronics Co., Ltd. (2022). DHT22 Product Manual and Datasheet. Guangzhou, China.
- [8] Bosch Sensortec (2023). BMP280 Digital Pressure Sensor Datasheet. Reutlingen, Germany.
- [9] Espressif Systems (2024). ESP32 Technical Reference Manual, ver 5.1. Shanghai, China. <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf>. Accessed: 08/05/2025.
- [10] Schwartz, M. (2016). *Internet of Things with ESP8266 and ESP32*. Packt Publishing, Birmingham, pp. 78–120.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN
Học kì 2 Năm học 2025-2026

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:.....	Nhận xét:.....
Điểm đánh giá của cán bộ chấm thi 1: Bằng số:..... Bằng chữ:.....	Điểm đánh giá của cán bộ chấm thi 2: Bằng số:..... Bằng chữ:.....

Điểm kết luận:.....Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2026

Cán bộ chấm thi 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cán bộ chấm thi 2
(Ký và ghi rõ họ tên)